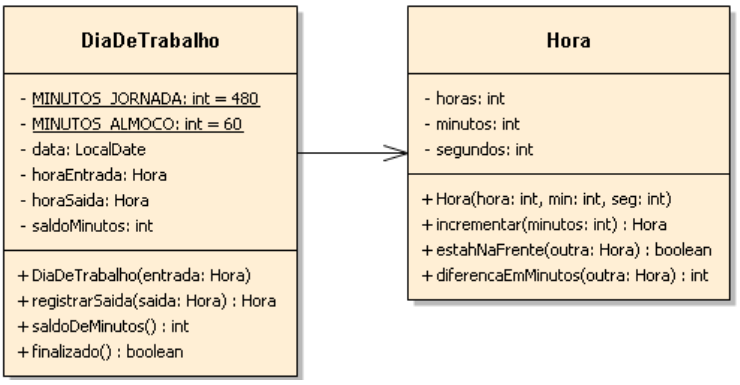
Este é o décimo primeiro exercício semanal da disciplina ***Programação Modular.*** O objetivo destes exercícios é reforçar o conteúdo estudado em aula nas semanas recentes da disciplina. O exercício deve ser feito **em papel** e entregue ao professor na data especificada. Sua **entrega** é **obrigatória** e será utilizada para calcular ***a nota proporcional dos pontos de exercícios*** ao final do semestre (totalizando ***4 pontos***).

11) Uma pequena fábrica de software está iniciando o desenvolvimento de um sistema para controlar o horário de trabalho de seus trabalhadores. Um ***DiaDeTrabalho*** registra os ***horários de entrada e saída*** do trabalhador para a data atual. A ***jornada padrão*** é de ***8h de trabalho***, que devem ser ***somadas a 1h de almoço*** para saber se foi cumprida integralmente. No ***registro da saída***, caso haja ***quantidade maior ou menor de minutos*** do que a jornada padrão, a ***diferença*** é armazenada como ***saldo***. ***Não se pode registrar uma saída duas vezes***, bem como ***não se pode perguntar o saldo de um dia de trabalho não finalizado***.



O diagrama UML mostra, parcialmente, o projeto inicial deste sistema de software. Apesar de não constarem no diagrama, o código inclui todos os métodos habituais de ***Object*** em Java.

Após o teste bem-sucedido do primeiro protótipo do sistema, o próximo passo é ***contemplar diversas modalidades de contrato de trabalho***. Em contratos do tipo ***CLT***, são acumuladas ***horas extras*** no caso de saldo positivo de minutos, até um ***limite de 2h diárias***. Estes minutos são ***contados em dobro***, depois de registrados. Para ***saldo negativo não há limitação*** de registro e os ***minutos são contados regularmente***. Um dia de trabalho ***CLT*** só pode ser ***iniciado após 7h30 da manhã***.

Em contratos de ***plantonistas***, a jornada de trabalho é de ***exatamente 12h***. ***Não pode haver saldo*** de minutos, mesmo havendo ***tolerância de 5 minutos para mais ou para menos*** no registro da saída (os quais ***não são contados*** como trabalhados). Um ***plantonista*** só pode ***iniciar uma nova jornada pelo menos 36h após o final da anterior*** e o ***dia de trabalho deve indicar o momento*** permitido para iniciar a próxima jornada, incluindo data e hora.

Por último, em ***contratos do tipo pessoa jurídica*** (PJ), ***não há restrições para a jornada***. O dia de trabalho precisa somente ***responder o total trabalhado como saldo de minutos***, os quais serão contabilizados no acerto do mês.

Em qualquer dos casos, o ***trabalhador*** precisa ***registrar seus dias de trabalho*** e responder, quando necessário, ***quantos minutos positivos ou negativos tem de saldo***.

Sua tarefa neste exercício:

Considerando os novos requisitos do sistema, **altere o diagrama de classes UML** para contemplar a nova situação. O modelo deve incluir **classes, relacionamentos, atributos e métodos** necessários para resolver completamente o problema. **Não é necessário incluir** construtores ou métodos get/set.
Lembre-se das dicas do professor para economizar tempo e espaço gastos na resposta.